

Course code: IOS3100

English

Course name: IoT/OT security

Assessment type: Individual written home examination

Permitted exam materials and equipment: All support materials are allowed

File format: PDF

Number of pages: The limit is 15 pages max. The references, table of contents, title page, and abstract come in addition to that.

Plagiarism detection: All exam papers, including bachelor's and master's theses will be checked for plagiarism. You can read more about this in the guidelines on citing sources (referencing), plagiarism, and formal requirements for submitting assignments.

Grading scale: The Norwegian grading system uses the graded scale A - F, where A is the best grade, E is the lowest pass grade, and F is a fail.

General information:

- Start uploading your exam paper/file ahead of time, as it may take a long time to upload
- Exam papers that are not handed in on Wiseflow by the specified time of the submission date will not be proceeded to assessment
- Before submitting, remember to check that all files can be opened and that every file is included. It may be a good idea to check the saved files on several machines before submitting in Wiseflow.
- Incorrect file format or lacking documents may result in the submission not being passed or assessed.
- The total file size of the entire exam paper/file must not exceed 5GB in zip format or 5MB in PDF format

Learning Outcome as per course description

Knowledge. The student...

- can define and explain security issues in IoT systems
- can explain and problematize how the spread of IoT systems in both our daily lives and critical infrastructure will affect security from a societal perspective
- can define and explain selected architectures and protocols in use in IoT devices
- can define and explain security issues in OT systems
- can explain patch problems related to running OT systems, understand what risks may be associated with this from an operational perspective and from a security perspective
- can define and explain selected architectures in use in OT environments
- can explain the challenges and benefits of performing penetration tests in an OT environment

Skills. The student...

- can use tools for static security analysis and code auditing
- can understand the principles behind reverse engineering of hardware and software in an embedded / IoT device, and what effects this has on security
- can carry out a vulnerability analysis / penetration test of IoT devices
- can use tools to carry out vulnerability analyzes and risk analyzes of an OT environment / system
- can analyze protocols used in IoT systems, and use this to uncover security vulnerabilities

General competence. The student...

- can understand and problematize the advantages and disadvantages associated with the emergence of IoT devices and OT systems that are connected to the Internet
- can carry out a security analysis of an IoT product, and understand what threats this product can introduce if it is used in the contexts; private, company and public
- can carry out safety management and risk management of OT projects

Exam Task

Task A – theoretical task (20% of the grade)

A.1: Reflect on the learning from the two guest lectures we had in this course based on their content and the essential aspects of IoT security that each particular guest lecturer highlighted. Present how this knowledge helped you to better understand concepts from the course. **(10%)**

A.2: Based on the guest lecture presentation titled “Selected Aspects of Smart Manufacturing Infrastructure Security and Resilience”, particularly slide 12 on “Cybersecurity Landscape in Manufacturing – Threats SM”, discuss one cybersecurity threat (e.g., ransomware; industrial espionage; supply chain attacks). Your explanation should include: (1) a brief description of each threat, (2) why it is critical in the context of interconnected manufacturing systems, and (3) a short example or scenario illustrating its impact. **(10%)**

Task B – use cases (40% of the grade)

You are required to perform a structured threat and risk analysis of a typical drone system (e.g., Pixhawk-based architecture from Lecture 7, Slide 56) using STRIDE and DREAD models for task B1 / B2 respectively.

B.1: STRIDE-Based Threat Modelling (20%)

Perform the analysis in the following four steps:

1. Define the Architecture: Describe the key components of the drone system (e.g., GPS, Pixhawk, motors, ESCs, telemetry module, receiver, transmitter, battery, gimbal/camera, etc.). Provide a simple block diagram showing the main modules and connections.
2. Decompose into Components: Break the system into 5–8 logical components. For each element, briefly describe its function and interfaces.
3. Identify STRIDE Threats: For each component, identify one relevant threat using the STRIDE model: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, DoS, or Elevation of Privilege. Please describe how the attack could happen and its impact.
4. Draw Trust Boundaries: Create a trust boundary diagram showing zones where data/control crosses boundaries (e.g., telemetry to ground control, GPS to Pixhawk, transmitter to receiver, etc.).

(Refer to Chapters 2–3 in “Practical IoT Hacking” by Fotios Chantzis et al.)

B.2: DREAD-Based Risk Analysis (20%)

Select the following two drone attack scenarios (based on your B.1 threats). For each:

1. Describe the Attack Scenario: Example A: GPS Spoofing – attacker sends fake signals to mislead navigation. Example B: Telemetry Injection – attacker gains control via command injection.
2. Apply the DREAD Model: Score each attack on a scale of 0–10 for: Damage Potential, Reproducibility, Exploitability, Affected Users, and Discoverability. Compute and report the average risk score. Briefly explain the severity and risk based on the final score.

Task C – practical task (40% of the grade)

C.1: A vaccine cold-chain fridge monitor is an IoT system that continuously monitors the storage conditions of refrigerators used to store vaccines. Vaccines must be kept within a strict temperature range (for example 2–8°C for many vaccines). If the temperature goes outside the safe range, vaccines may lose potency and become unusable. The monitor's job is to ensure vaccine integrity and provide audit evidence for regulators and health staff.

Design and implement a simple MQTT-based IoT application that will include three components:

- a vaccine cold-chain fridge monitor
- a server-based cloud solution that aggregates all information
- a user-based mobile client that demonstrates historical fridge temperature and door activity
-

This can be an emulated IoT ecosystem (without physical sensors) using virtual machine(s) OR at docker instance(s). Draw a diagram of the designed system. The system should include at least a database, IoT application protocols, a central broker, and a client application. You can use either of the technologies: Mosquitto, MQTT Explorer, MySQL, OpenStack, Python, PHP or similar with default configurations. Demonstrate vulnerabilities and possible weaknesses of the system, and perform any types of attacks that you have learnt in the program reflecting the OWASP Top 10 IoT Security Risks ([https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP Internet of Things Project](https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project)). Suggest possible protection and security measures. **(30%)**

C.2: In this course, you have learned about the importance of security assessment in IoT applications. Pick any open-source projects implemented for any Arduino / ESP32 boards (from <https://github.com/>, <https://projecthub.arduino.cc/>, etc). The project must include any type of web server implementation that is accessible through the network. Download the main .ino file from a project and present a simple diagram of functionality implemented in *setup()* and *loop()* procedures. Analyze the selected IoT project and write a list of corresponding *Devices Properties, Threats and Mitigations* according to MITRE EMB3D™ Threat Model framework (<https://emb3d.mitre.org/>). All three categories need to include corresponding identifiers and descriptions from EMB3D for each of the assessment steps (<https://emb3d.mitre.org/subtabs/getting-started.html>). **(10%)**

Emnekode: IOS3100

Bokmål

Emnenavn: IoT/OT-sikkerhet

Type vurdering: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Hjelpemidler som er tillatt på eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt

Filformat: PDF

Antall sider: Maksimalt 15 sider. Referanser, innholdsfortegnelse, forside og sammendrag kommer i tillegg til dette.

Plagiatkontroll: Alle eksamensbesvarelser, inkludert bachelor- og masteroppgaver, vil bli sjekket for plagiat. Du kan lese mer om dette i retningslinjene for kildehenvisning, plagiering og formelle krav til innlevering av oppgaver.

Karakterskala: Det norske karaktersystemet bruker karakterskalaen A–F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått.

Generell informasjon:

- Begynn å laste opp eksamensoppgaven/filen din i god tid, da det kan ta lang tid å laste den opp
- Eksamensbesvarelser som ikke er levert i Wiseflow innen det oppgitte tidspunktet på innleveringsdatoen, vil ikke gå videre til vurdering
- Før du sender inn, må du huske å sjekke at alle filene kan åpnes og at alle filene er inkludert. Det kan være lurt å kontrollere de lagrede filene på flere maskiner før du sender inn i Wiseflow.
- Feil filformat eller manglende dokumenter kan føre til at innleveringen ikke får bestått eller blir vurdert.
- Den totale filstørrelsen på hele eksamensoppgaven/filen må ikke overstige 5 GB i zip-format eller 5 MB i PDF-format

Læringsutbytte i henhold til emnebeskrivelsen:

Kunnskap. Studenten ...

- kan definere og forklare problemstillinger knyttet til sikkerheten i IoT-systemer
- kan forklare og problematisere hvordan spredningen av IoT-systemer i både dagliglivet og kritisk infrastruktur vil påvirke sikkerheten fra et samfunnsperspektiv
- kan definere og forklare utvalgte arkitekturer og protokoller som brukes i IoT-enheter
- kan definere og forklare problemstillinger knyttet til sikkerheten i OT-systemer
- kan forklare patch-problemer knyttet til drift av OT-systemer, forstå hvilke risikoer som kan være forbundet med dette fra et driftsperspektiv og fra et sikkerhetsperspektiv
- kan definere og forklare utvalgte arkitekturer som brukes i OT-miljøer
- kan forklare utfordringer og fordeler ved å utføre penetrasjonstester i et OT-miljø

Ferdigheter. Studenten ...

- kan bruke verktøy for statisk sikkerhetsanalyse og koderevisjon
- kan forstå prinsippene bak reverse engineering av maskinvare og programvare i en embedded / IoT-enhet, og hvilke effekter dette har på sikkerheten
- kan utføre en sårbarhetsanalyse/penetrasjonstest av IoT-enheter
- kan bruke verktøy for å utføre sårbarhetsanalyser og risikoanalyser av et OT-miljø/system
- kan analysere protokoller som brukes i IoT-systemer, og bruke dette til å avdekke sikkerhetssårbarheter

Generell kompetanse. Studenten ...

- kan forstå og problematisere fordeler og ulemper knyttet til fremveksten av IoT-enheter og OT-systemer som er koblet til internett
- kan utføre en sikkerhetsanalyse av et IoT-produkt, og forstå hvilke trusler dette produktet kan introdusere hvis det brukes i kontekstene; privat, bedrift og offentlig
- kan utføre sikkerhetsstyring og risikostyring av OT-prosjekter

Eksamensoppgave

Oppgave A – teoretisk oppgave (20 % av vurderingen)

A.1: Reflekter over læringsutbyttet fra de to gjesteforelesningene vi hadde i dette emnet, basert på innholdet og de viktigste aspektene ved IoT-sikkerhet som hver enkelt gjesteforeleser fremhevet. Presenter hvordan denne kunnskapen har hjulpet deg til å forstå begrepene fra emnet bedre. **(10 %)**

A.2: Med utgangspunkt i gjesteforelesningen «Selected Aspects of Smart Manufacturing Infrastructure Security and Resilience», og spesielt lysbilde 12 om «Cybersecurity Landscape in Manufacturing – Threats SM», skal du diskutere én cybersikkerhetstrussel (f.eks. løsepengevirus, industrispionasje, forsyningskjedeangrep). Forklaringen din bør inneholde følgende: (1) en kort beskrivelse av hver trussel, (2) hvorfor den er kritisk i forbindelse med sammenkoblede produksjonssystemer, og (3) et kort eksempel eller scenario som illustrerer innvirkningen den har. **(10 %)**

Oppgave B – brukstilfeller (40 % av vurderingen)

Du skal utføre en strukturert trussel- og risikoanalyse av et typisk dronesystem (f.eks. Pixhawk-basert arkitektur fra forelesning 7, lysbilde 56) ved hjelp av STRIDE- og DREAD-modeller for henholdsvis oppgave B1 / B2.

B.1: STRIDE-basert trusselmodellering (20 %)

Utfør analysen i følgende fire trinn:

1. Definer arkitekturen: Beskriv nøkkelkomponentene i dronesystemet (f.eks. GPS, Pixhawk, motorer, ESC-er, telemetrimodul, mottaker, sender, batteri, gimbal/kamera osv.) Sett opp et enkelt blokkskjema som viser hovedmodulene og tilkoblingene.
2. Bryt ned i komponenter: Del systemet inn i 5–8 logiske komponenter. Beskriv kort funksjonene og grensesnittene for hvert element.
3. Identifiser STRIDE-trusler: Identifiser én relevant trussel for hver komponent ved hjelp av STRIDE-modellen: Spoofing, tukling, avvising, avsløring av informasjon, DoS eller rettighetsutvidelse. Beskriv hvordan angrepet kan skje og hvilke konsekvenser det kan få.
4. Opprett tillitsgrenser: Lag et tillitsgrensediagram som viser soner der data/kontroll krysser grenser (f.eks. telemetri til bakkekontroll, GPS til Pixhawk, sender til mottaker osv.)
(Se kapittel 2–3 i «Practical IoT Hacking» av Fotios Chantzis et al.)

B.2: DREAD-basert risikoanalyse (20 %)

Velg følgende to scenarioer for droneangrep (basert på truslene i B.1). For hvert av dem:

1. Beskriv angrepsscenarioet: Eksempel A: GPS-spoofing – angriperen sender falske signaler for å villed navigasjonen. Eksempel B: Telemetriinjeksjon – angriperen får kontroll via kommandoinjeksjon.
2. Bruk DREAD-modellen: Vurder hvert angrep på en skala fra 0–10 for: Skadepotensial, reproducerbarhet, utnyttbarhet, berørte brukere og oppdagbarhet. Beregn og rapporter den gjennomsnittlige risikoskåren. Forklar kort alvorlighetsgraden og risikoen basert på den endelige skåren.

Oppgave C – praktisk oppgave (40 % av vurderingen)

C.1: En kjølekjedemonitor for vaksiner er et IoT-system som kontinuerlig overvåker lagringsforholdene til kjøleskap som brukes til å lagre vaksiner. Vaksiner må oppbevares innenfor et strengt temperaturområde (for mange vaksiner vil det for eksempel være 2–8 °C). Hvis temperaturen går utenfor det trygge området, kan vaksiner miste virkningen og bli ubrukelige. Monitorens jobb er å sikre vaksinenes integritet og levere revisjonsbevis til tilsynsmyndigheter og helsepersonell.

Design og implementer en enkel MQTT-basert IoT-applikasjon som skal inneholde tre komponenter:

- en kjølekjedemonitor for vaksiner
- en serverbasert skyløsning som samler all informasjonen
- en brukerbasert mobilklient som viser historisk kjøleskapstemperatur og døraktivitet
-

Dette kan være et emulert IoT-økosystem (uten fysiske sensorer) som bruker virtuelle maskiner, ELLER på docker-forekomst(er). Tegn et diagram over systemet du har designet. Systemet bør minst omfatte en database, IoT-applikasjonsprotokoller, en sentral megler og en klientapplikasjon. Du kan bruke en av teknologiene: Mosquitto, MQTT Explorer, MySQL, OpenStack, Python, PHP eller lignende med standardkonfigurasjoner. Demonstrer sårbarheter og mulige svakheter i systemet, og utfør alle typer angrep som du har lært i programmet, og som gjenspeiler OWASPs 10 største IoT-sikkerhetsrisikoer (https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project). Foreslå mulige beskyttelses- og sikkerhetstiltak. (30 %)

C.2: I dette kurset har du lært hvor viktig sikkerhetsvurdering er i IoT-applikasjoner. Velg et åpen kildekode-prosjekt som er implementert for et Arduino/ESP32-kort (fra <https://github.com/>, <https://projecthub.arduino.cc/> osv). Prosjektet må omfatte alle typer webserver-implementeringer som er tilgjengelige via nettverket. Last ned hovedfilen .ino fra et prosjekt og presenter et enkelt diagram over funksjonalitet som er implementert i *setup()*- og *loop()*-prosedyrer. Analyser det valgte IoT-prosjektet og skriv en liste over tilsvarende *enhetssegenskaper*, *trusler* og *avbøtende tiltak* i henhold til EMB3D™-rammeverket (Embedded Device Threat Model) fra MITRE (<https://emb3d.mitre.org/>). Alle tre kategoriene må inneholde tilsvarende identifikatorer og beskrivelser fra EMB3D for hvert av vurderingstrinnene (<https://emb3d.mitre.org/subtabs/getting-started.html>). (10 %)

Emnekode: IOS3100

Nynorsk

Emnenamn: IoT/OT-sikkerheit

Type vurdering: Individuell skriftleg heimeeksamen

Tillatne hjelpemiddel ved eksamen: Alt støttemateriell er tillate

Filformat: PDF

Tal sider: Grensa er maks 15 sider. Referansane, innhaldslista, tittelsida og samandraget kjem i tillegg til det.

Oppdaging av plagiat: Alle eksamensoppgåver, inkludert bachelor- og masteroppgåver, vil bli sjekka for plagiat.

Du kan lese meir om dette i retningslinjene for kjeldetilvising (referansar), plagiering og formelle krav til innlevering av oppgåver.

Karakterskala: Det norske karaktersystemet bruker karakterskalaen A–F, der A er beste karakter, E er lågaste beståttkarakter og F er ikkje bestått.

Generell informasjon:

- Gå i gang med å laste opp eksamensoppgåva/fila di på førehand, då det kan ta lang tid å laste opp
- Eksamensoppgåver som ikkje er leverte på Wiseflow innan det opplyste tidspunktet for innleveringsdatoen, vil ikkje gå vidare til vurdering
- Før du sender inn, hugs å sjekke at alle filer kan opnast og at alle filer er inkluderte. Det kan vere lurt å sjekke dei lagra filene på fleire maskiner før du sender inn i Wiseflow.
- Feil filformat eller manglande dokument kan føre til at bidraget ikkje blir bestått eller vurdert.
- Den totale filstorleiken på heile eksamensoppgåva/fila må ikkje overstige 5 GB i zip-format eller 5 MB i PDF-format

Læringsutbytte i samsvar med emneskildringa

Kunnskap. Studenten ...

- kan definere og forklare sikkerheitsproblemstillingar i IoT-system
- kan forklare og problematisere korleis sprenging av IoT-system i båd kvardagen vår og i kritisk infrastruktur vil påverke sikkerheita i eit samfunnsperspektiv
- kan definere og forklare utvalde arkitekturar og protokollar i bruk i IoT-einingar
- kan definere og forklare sikkerheitsproblemstillingar i OT-system
- kan forklare patch-problem knytte til drift av OT-system, forstå kva for risikoar som kan vere forbundne med dette frå eit operasjonelt perspektiv og frå eit sikkerheitsperspektiv
- kan definere og forklare utvalde arkitekturar i bruk i OT-miljø
- kan forklare utfordringar og fordelar ved å utføre penetrasjonstestar i eit OT-miljø

Ferdigheiter. Studenten ...

- kan bruke verktøy for statisk sikkerheitsanalyse og koderevisjon
- kan forstå prinsippa bak reverse engineering av maskinvare og programvare i ei embedded / IoT-eining, og kva for effektar dette har på sikkerheita
- kan gjennomføre ein sårbarheitsanalyse/penetrasjonstest av IoT-einingar
- kan bruke verktøy til å gjennomføre sårbarheitsanalysar og risikoanalysar av eit OT-miljø/system
- kan analysere protokollar som blir brukte i IoT-system, og bruke dette til å avdekkje sikkerheitssårbarheiter

Generell kompetanse. Studenten ...

- kan forstå og problematisere fordelar og ulemper knytte til framveksten av IoT-einingar og OT-system som er kopla til Internett
- kan gjennomføre ein sikkerheitsanalyse av eit IoT-produkt, og forstå kva for trugslar dette produktet kan introdusere dersom det blir brukt i desse samanhengane: privat, bedrift og offentleg
- kan utføre sikkerheitsstyring og risikostyring av OT-prosjekt

Eksamensoppgåve

Oppgåve A – teoretisk oppgåve (20 % av karakteren)

A.1: Reflekter over læringa frå dei to gjesteførelsingane vi hadde i dette kurset basert på innhaldet og dei essensielle aspekta ved IoT-sikkerheit som kvar enkelt gjesteførelsesar framheva. Presenter korleis denne kunnskapen hjelpte deg til betre å forstå konsept frå kurset. **(10 %)**

A.2: Basert på gjesteførelsesingspresentasjonen med tittelen "Selected Aspects of Smart Manufacturing Infrastructure Security and Resilience", spesielt lysbilete 12 om "Cybersecurity Landscape in Manufacturing – Threats SM", diskuter ein cybersikkerheitstrugsel (t.d. løysepengavirus, industrispionasje, forsyningskjedeangrep). Forklaringa din bør innehalde: (1) ei kort skildring av kvar trugsel, (2) kvifor han er kritisk i samanheng med samankopla produksjonssystem, og (3) eit kort døme eller scenario som illustrerer innverknaden han har. **(10 %)**

Oppgåve B – brukstilfelle (40 % av karakteren)

Du er pålagd å utføre ein strukturert trugsel- og risikoanalyse av eit typisk dronesystem (t.d. Pixhawk-basert arkitektur frå førelsing 7, lysbilete 56) ved hjelp av STRIDE- og DREAD-modellar for høvesvis oppgåve B1 / B2.

B.1: STRIDE-basert trugselmodellering (20 %)

Utfør analysen i desse fire trinna:

1. Definer arkitekturen: Skildre nøkkelkomponentane i dronesystemet (t.d. GPS, Pixhawk, motorar, ESC-ar, telemetrimodul, mottakar, sendar, batteri, gimbal/kamera, etc.). Set opp eit enkelt blokkskjema som viser hovudmodulane og tilkoplingane.
2. Bryt ned i komponentar: Del systemet inn i 5–8 logiske komponentar. For kvart element, skildre kort funksjonen og grensesnittet det har.
3. Identifiser STRIDE-trugslar: For kvar komponent identifiserer du éin relevant trugsel ved hjelp av STRIDE-modellen: Spoofing, tukling, avvising, avsløring av informasjon, DoS eller rettsutviding. Skildre korleis angrepet kan skje og kva innverknad det har.
4. Trekk tillitsgrenser: Lag eit tillitsgrensediagram som viser soner der data/kontroll kryssar grenser (t.d. telemetri til bakkekontroll, GPS til Pixhawk, sendar til mottakar osv.).
(Sjå kapittel 2–3 i "Practical IoT Hacking" av Fotios Chantzis et al.)

B.2: DREAD-basert risikoanalyse (20 %)

Vel følgjande to droneangrepsscenario (basert på B.1-trugslane dine). For kvar:

1. Skildre angrepsscenariet: Døme A: GPS-spoofing – angriparen sender falske signal for å villeie navigasjonen. Døme B: Telemetriinjeksjon – angriparen får kontroll via kommandoinjeksjon.
2. Bruk DREAD-modellen: Vurder kvart angrep på ein skala frå 0–10 for: Skadepotensial, reproduserbarheit, utnyttbarheit, brukarar det påverkar og utsikter til oppdaging. Berekn og rapporter gjennomsnittleg risikopoengsum. Forklar kort alvorsgraden og risikoen basert på den endelege poengsummen.

Oppgave C – praktisk oppgave (40 % av karakteren)

C.1: Ein vaksinekjølekjede kjøleskapsmonitor er eit IoT-system som kontinuerleg overvakar lagringsforholda til kjøleskap som blir brukte til å lagre vaksinar. Vaksinar må haldast innanfor eit strengt temperaturområde (til dømes 2–8 °C for mange vaksinar). Dersom temperaturen går utanfor det sikre området, kan vaksinar miste styrke og bli ubrukelege. Monitoren sin jobb er å sikre vaksineintegritet og gje revisjonsbevis for regulatorar og helsepersonell.

Design og implementer ein enkel MQTT-basert IoT-applikasjon som vil innehalde tre komponentar:

- ein vaksinekjølekjede kjøleskapsmonitor
- Ei tenarbasert skyløysing som samlar all informasjon
- Ein brukarbasert mobil klient som demonstrerer historisk kjøleskapstemperatur og døraktivitet
-

Dette kan vere eit emulert IoT-økosystem (utan fysiske sensorar) ved hjelp av virtuelle maskiner ELLER på docker-førekomst(ar). Teikn eit diagram over det utforma systemet. Systemet bør innehalde minst ein database, IoT-applikasjonsprotokollar, ein sentral meklar og ein klientapplikasjon. Du kan bruke kven som helst av teknologiane: Mosquitto, MQTT Explorer, MySQL, OpenStack, Python, PHP eller liknande med standardkonfigurasjonar. Demonstrer sårbarheiter og moglege veikskapar ved systemet, og utfør alle typar angrep som du har lært i programmet som speglar OWASP Top 10 IoT Security Risks ([https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP Internet of Things Project](https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_Internet_of_Things_Project)). Føreslå moglege verne- og sikkerheitstiltak. (30 %)

C.2: I dette kurset har du lært kor viktig sikkerheitsvurdering i IoT-applikasjonar er. Vel kva som helst open kjeldekode-prosjekt implementert for kva som helst Arduino / ESP32-kort (frå <https://github.com/>, <https://projecthub.arduino.cc/>, osv.). Prosjektet må inkludere alle typar webtenarimplementeringar som er tilgjengelege via nettverket. Last ned hovudfila .ino frå eit prosjekt og presenter eit enkelt diagram over funksjonalitet implementert i *setup()* og *loop()* prosedyrar. Analyser det valde IoT-prosjektet og skriv ei liste over tilsvarande *einingssegenskapar*, *trugslar* og *avbøtande tiltak* i samsvar med MITRE EMB3D™ Threat Model framework (<https://emb3d.mitre.org/>). Alle tre kategoriane må inkludere tilsvarande identifikatorar og skildringar frå EMB3D for kvart av vurderingstrinna (<https://emb3d.mitre.org/subtabs/getting-started.html>). (10 %)